

ELETROMAGNETISMO



PROFESSOR: Danilo H. Spadoti

04/2026

NOME:

Sumário

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA.....	Erro! Indicador não definido.
1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL:.....	Erro! Indicador não definido.
1.2.1) FORÇA DE LORENTZ E CAMPO MAGNÉTICO:.....	Erro! Indicador não definido.
1.3) EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE:.....	Erro! Indicador não definido.
1.4) CORRENTE DE DESLOCAMENTO:.....	Erro! Indicador não definido.
1.5) MOVIMENTO DE CARGAS NA PRESENÇA DE $\mathbf{B}$:.....	Erro! Indicador não definido.
1.6) CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS (CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MEIOS):	Erro! Indicador não definido.
1.7) VARIAÇÕES HARMÔNICAS NO TEMPO:	Erro! Indicador não definido.
CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:.....	3
2.1) EQUAÇÃO DE ONDAS:	3
2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:.....	3
2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:	3
2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO (γ):.....	3
2.4.1) CASOS PARTICULARES:	Erro! Indicador não definido.
2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL:.....	3
2.6) FRENTE DE ONDA:	3
2.7) IMPEDÂNCIA DE ONDAS:.....	3
2.8) VELOCIDADES ENVOLVIDAS NA PROPAGAÇÃO:	3
2.9) COMPRIMENTO DE ONDA:.....	6
2.10) ÍNDICE DE REFRAÇÃO:	7
2.11) RELAÇÃO DE DISPERSÃO:	Erro! Indicador não definido.
2.12) TEOREMA DE POYNTING:	Erro! Indicador não definido.
2.13) POLARIZAÇÃO DE ONDA ELETROMAGNÉTICA:	Erro! Indicador não definido.
2.14) TEMPO DE RELAXAMENTO:.....	Erro! Indicador não definido.
PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS:	Erro! Indicador não definido.

CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:

2.1) EQUAÇÃO DE ONDA:

2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:

2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:

2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO (γ):

2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL (TEM):

2.6) FRETE DE ONDA:

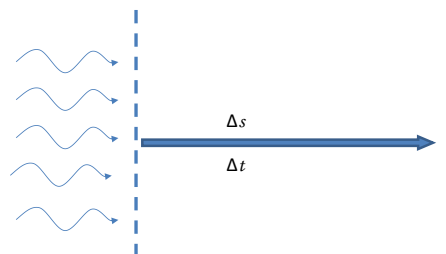
2.7) IMPEDÂNCIA DE ONDAS:

2.8) VELOCIDADES ENVOLVIDAS NA PROPAGAÇÃO:

A) VELOCIDADE DE FASE V_p :

B) VELOCIDADE DE GRUPO V_g :

C) VELOCIDADE DE ENERGIA:



Representa o deslocamento de energia por unidade de tempo:

$$V_e = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

OBS: $\Delta s = s$ "minúsculo" [m]

Considere certa quantidade de energia ΔU que se desloca no intervalo de tempo Δt .

$$V_e = \frac{\Delta s}{\Delta t} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta U} = \frac{\Delta U}{\Delta t} \frac{1}{\frac{\Delta U}{\Delta s}}$$

Sabemos que (energia/tempo) a potência que atravessa uma superfície Δs no intervalo de tempo Δt .

$$\Delta p = \frac{\Delta U}{\Delta t}$$

É a quantidade de potência (Δp) contida na parcela de energia analisada.

$$V_e = \Delta p \left(\frac{1}{\frac{\Delta U}{\Delta S}} \right)$$

Multiplicando e dividindo por unidade de área ΔS [m^2]:

OBS: $\Delta S = S$ "minúsculo" [m^2]

$$V_e = \frac{\Delta p}{\Delta S} \left(\frac{1}{\frac{\Delta U}{\Delta S \Delta S}} \right)$$

Onde:

$\frac{\Delta p}{\Delta S} \rightarrow$ **densidade de potência** do campo eletromagnético (S_{AV});

$$S_{AV} = \frac{\Delta p}{\Delta S}$$

$AV \rightarrow$ average = valor médio.

$\frac{\Delta U}{\Delta S \Delta S} = \frac{\Delta U}{\Delta V} \rightarrow$ **densidade de energia** do campo eletromagnético (W_{AV}).

$\Delta V \rightarrow$ variação de volume.

$$W_{AV} = \frac{\Delta U}{\Delta V} \quad [\text{J}/\text{m}^3]$$

Logo:

$$V_e = \frac{S_{AV}}{W_{AV}}$$

Sabe-se que:

Densidade de potência do campo eletromagnético (S_{AV});

$$\vec{S}_{AV} = \frac{1}{2} \left| \frac{E}{\eta} \right|^2 \cos(\phi_\eta) \hat{y}$$

ϕ_η = argumento da impedância intrínseca

Densidade de energia do campo eletromagnético (W_{AV}).

$$W_{AV} = W_{AVE} + W_{AVH} = \frac{1}{4} \epsilon |E|^2 + \frac{1}{4} \mu |H|^2$$

Onde:

$W_{AVE} \rightarrow$ densidade média de energia do campo elétrico.

$W_{AVH} \rightarrow$ densidade média de energia do campo magnético.

$$W_{AV} = \frac{1}{4} (\epsilon |E|^2 + \mu |H|^2)$$

Substituindo na equação de V_e :

$$V_e = \frac{\frac{1}{2} \left| \frac{E}{\eta} \right|^2 \cos(\phi_\eta)}{\frac{1}{4} (\epsilon |E|^2 + \mu |H|^2)}$$

Simplificando:

$$V_e = \frac{2 \cos(\phi_\eta)}{\epsilon |\eta| + \frac{\mu}{|\eta|}} \quad [m/s]$$

ALGUNS CASOS PARTICULARES:

CASO 1: MEIO DIELETRICO PERFEITO:

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

$$\phi_\eta = 0^\circ$$

$$V_e = \frac{2 \cos(\phi_\eta)}{\varepsilon|\eta| + \frac{\mu}{|\eta|}} = \frac{2}{\varepsilon\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} + \frac{\mu}{\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \therefore \boxed{V_e = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \text{ [m/s]}}$$

$$\boxed{V_e = V_g = V_p}$$

CASO 2: MEIO CONDUTOR REAL ($\sigma \gg \omega\varepsilon$):

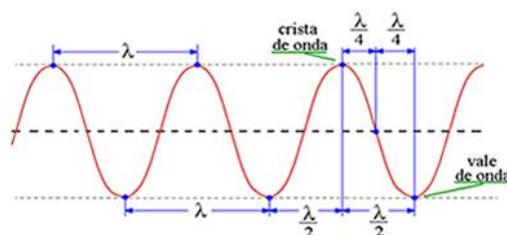
$$\eta = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma}} \rightarrow |\eta| = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}$$

$$\phi_\eta = 45^\circ$$

$$V_e = \frac{2 \cos(\phi_\eta)}{\varepsilon|\eta| + \frac{\mu}{|\eta|}} = \frac{2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\varepsilon\sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} + \frac{\mu}{\sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}}} = \frac{\sqrt{2}}{\mu\sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}}} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} \therefore \boxed{V_e = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} \text{ [m/s]}}$$

$$\boxed{V_e = V_p}$$

2.9) COMPRIMENTO DE ONDA (λ):



É a distância necessária para introduzir uma variação de 2π radianos na fase da onda em um dado instante.

$$\beta\lambda = 2\pi$$

Portanto:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} [m]$$

Logo:

$$\lambda = \frac{2\pi f}{\beta f} = \frac{\omega}{\beta f} = \frac{V_p}{f} \therefore \lambda = \frac{V_p}{f} [m]$$

No vácuo:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} [m]$$

Onde:

$c \rightarrow$ velocidade da luz no vácuo.

$$\lambda = \text{luz vermelha} = 633 \text{ nm} = 633 \times 10^{-9} \implies f = 473 \times 10^{12}$$

2.10) ÍNDICE DE REFRAÇÃO (n):

É a relação entre velocidade de propagação com a velocidade de propagação no vácuo.

$$n = \frac{c}{V_p}$$

Considerando um meio como dielétrico perfeito

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad \text{e} \quad V_p = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$$

Então:

$$n = \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{\mu_0 \epsilon_0}}$$

Logo:

$$n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$$

Em alguns casos onde $V_p \neq V_g$ é necessário definir **índice de refração de grupo (N_g)**.

$$N_g = \frac{c}{V_g}$$

OBS- se o meio apresentar perdas, n é complexo.